Cálculo Diferencial – Parcial 1

Diciembre 2024

Nombre: **Solucionario**

Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1142**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1h 50min**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. **No** está permitido y es causal de anulación: utilizar ningún dispositivo electrónico durante el examen (celular, tablet, audifonos, etc), desengrapar el examen, utilizar cualquier material distinto a los utensilios de escritura y hojas del examen, entregar su examen a otro estudiante. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta.• Todas las respuestas numéricas son números enteros. • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas, solo el resultado numérico o cualitavito (V o F).

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	$16 = 2 \times 8$			– vacío –	– vacío –
2	$32 = 4 \times 8$				
3	$24 = 3 \times 8$				– vacío –
4	$24 = 3 \times 8$				– vacío –
5	$32 = 4 \times 8$				– vacío –

1. La desigualdad $25 \leq x \leq 93$ se puede escribir en la forma

$$\left|x - A\right| \leq B.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

2. Sean dos funciones

$$f : [-6, \infty) \to \mathbb{R}, \qquad g : (-\infty, 38] \to \mathbb{R}.$$

El dominio de la función suma $f + g$, viene dado por $\text{dom}(f + g) = \{x \in \mathbb{R} : A \leq x \leq B\}$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) El dominio de la función $F(x) = f(16 - x)$ viene dado por $\text{dom}(F) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq C\}$. Encuentre el valor de C.

(d) El dominio de la función $G(x) = g(6x + 14)$ viene dado por $\text{dom}(G) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq D\}$. Encuentre el valor de D.

3. Sea la función $f : [0, 10] \to [-5, 5]$ continua de la figura 1 a continuación

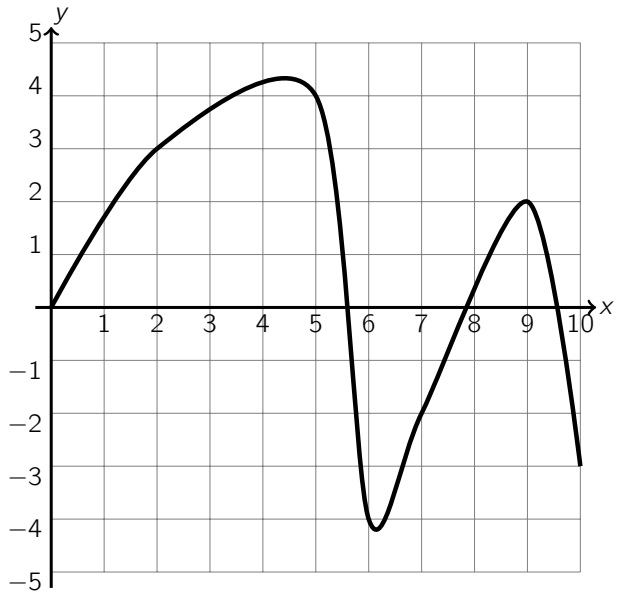


Figure 1: Gráfica de la función $f : [0, 10] \to [-5, 5]$, Ejercicio 3.

(a) La tasa de cambio promedio de la función entre los puntos 2 y 6 viene dada por

$$T_{2,6} = \frac{A}{4}.$$

Encuentre el valor de A.

(b) La tasa de cambio promedio de la función entre los puntos 6 y 7 viene dada por

$$T_{6,7} = \frac{2}{B}.$$

Encuentre el valor de B.

(c) La tasa de cambio promedio de la función entre los puntos 2 y 7 viene dada por

$$T_{2,7} = \frac{-1}{C}.$$

Encuentre el valor de C.

4. Sean el conjunto $\mathcal{D} = \{10, 13, 21, 22, 25, 27, 28, 33\}$ y sean dos funciones $f, g : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$, acerca de las cuales se conoce la información consignada en la tabla

   (a) Encuentre el valor de $A = \big(f \circ g \circ f\big)(27)$.

   (b) Encuentre el valor de $B = g(22)$.

   (c) Encuentre el valor de C tal que $g(C) = 13$.

x	10	13	21	22	25	27	28	33
$f(x)$	27	33	10	28	21	22	13	25
$\big(f \circ g\big)(x)$	33	22	27	25	21	28	13	10
$\big(g \circ f\big)(x)$	22	21	13	28	10	33	27	25

Table 1: Funciones f, $\big(f \circ g\big)$, $\big(g \circ f\big) : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$, tabla de valores, Ejercicio 4.

5. Sea la función

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = -1 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{4}(x-7)\right)$$

   (a) Calcule $A = f(9)$. Esto es, la función evaluada en el punto $x = 9$.

   (b) Calcule $B = \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$. Esto es, el máximo valor que puede tomar la función f.

   (c) Se sabe que se cumple la igualdad

$$f(x) = -1 + 2\sin\left(\frac{2\pi}{4}\left(x - \frac{C}{4}\right)\right),$$

   con $12 \leq C \leq 28$. Encuentre el valor de C.